

KWS 外部传感器透传协议修改说明

客户接口说明 · 修订版

文档版本	V1.0	发布日期	2026-06-30
适用对象	KWS 外骨骼系列控制器	配置对象	0x5503:04

本次修改在保留原有外部传感器帧的基础上，新增运行状态反馈、双通道力/力矩反馈、发送模式选择以及力/力矩传感器类型选择。旧版接收端可继续使用原 0x680 + NodeID 报文，无需修改解析格式。

1 修改概述

项目	修改前	修改后
发送模式	仅发送外部传感器帧	支持兼容模式、运行反馈模式和全部模式
CAN 报文	0x680 + NodeID 一帧	最多发送四帧，新增 0x690、0x6A0、0x6B0
力/力矩数据	旧帧内仅包含 CH0	新增独立双通道力/力矩反馈帧及有效状态
传感器类型	固件固定	可在 DF181 与 CMD_SPI 之间选择
发送管理	单帧直接发送	多帧按固定顺序排队发送，邮箱繁忙时延后续发

1.1 兼容性结论

- 原有 0x680 + NodeID 的 8 字节位定义保持不变。
- 原配置字 bit0–17 的周期和总线格式定义保持不变。
- 旧版配置未设置新增高位时，模式默认为兼容模式，力/力矩模块默认为 DF181。
- 若只需要原有报文，将模式字段设置为 0 即可。

2 配置方法

透传配置使用 CANopen 对象 0x5503 子索引 04，数据类型为 32 位整数。运行时写入后生效。

2.1 配置字定义

位	字段	取值	说明
bit0–15	period_div	0...65535	发送周期分频值；0 表示关闭透传
bit16–17	bus_format	0/1/2/3	CAN 总线格式选择
bit18–19	mode	0/1/2/3	透传报文模式选择
bit20–21	force_module	0/1/2/3	力/力矩传感器模块选择
bit22–31	保留	0	客户配置时应保持为 0

CANopen 使用 4 字节快速 SDO 下载命令写入该对象。请求 CAN ID 为 0x600 + NodeID，完整 8 字节数据格式如下：

23 03 55 04 PL PH CFG 00

各字节定义：

字节	内容	说明
----	----	----

Byte0	23	写入 4 字节数据的 SDO 命令字
Byte1-2	03 55	对象索引 0x5503, 低字节在前
Byte3	04	子索引 0x04
Byte4	PL	period_div 低 8 位
Byte5	PH	period_div 高 8 位
Byte6	CFG	bus_format (mode << 2) (force_module << 4)
Byte7	00	保留, 固定为 0

报文字节从左到右按低位到高位排列, 每个字节使用两位十六进制表示并以空格分隔。

2.2 发送周期

客户配置周期基准为 1 count = 0.5 ms:

发送周期(ms) = period_div × 0.5

发送频率(Hz) = 2000 / period_div

period_div	发送周期	发送频率
0	关闭	0 Hz
4	2 ms	500 Hz
20	10 ms	100 Hz
40	20 ms	50 Hz
400	200 ms	5 Hz

2.3 CAN 总线格式

值	格式	说明
0	Classical CAN	经典 CAN, 8 字节数据
1	Classical CAN	当前版本按经典 CAN 处理, 建议使用值 0
2	CAN FD No BRS	CAN FD, 不启用速率切换
3	CAN FD BRS	CAN FD, 启用速率切换

所有透传帧均使用标准 11 位 CAN ID, DLC 固定为 8。

2.4 透传模式

值	模式	发送报文
0	兼容模式	0x680 + NodeID
1	运行反馈模式	0x690 + NodeID、0x6A0 + NodeID、0x6B0 + NodeID
2	全部模式	兼容帧和运行反馈帧全部发送, 共 4 帧
3	保留	当前版本不发送报文, 不建议使用

2.5 力/力矩传感器模块

值	模块	通道说明
0	DF181	双通道, CH0 和 CH1 均可用
1	CMD_SPI	单通道, 仅 CH0 有效
2/3	保留	当前版本按 DF181 处理, 客户配置不应使用

CMD_SPI 模块采用 MISO Ready 上升沿触发采样。模块切换为 DF181 后, CMD_SPI 专用 Ready 中断会自动关闭; 再次切回 CMD_SPI 时自动开启。

3 CAN ID 与发送顺序

CAN ID	名称	内容
0x680 + NodeID	兼容外部传感器帧	Hall、力/力矩 CH0、膝关节 ADC、开关量、有效状态
0x690 + NodeID	运行反馈帧 0	实际位置、实际速度
0x6A0 + NodeID	运行反馈帧 1	Iq 电流、母线电流、电机温度、错误码
0x6B0 + NodeID	力/力矩反馈帧	CH0、CH1 及通道有效位

NodeID 使用设备模块 ID, 有效范围为 1-127。全部模式下发送顺序固定为:

0x680 → 0x690 → 0x6A0 → 0x6B0

运行反馈模式下发送顺序固定为:

0x690 → 0x6A0 → 0x6B0

当 CAN 发送邮箱暂时不足时, 固件会保留尚未发送的帧并在后续主循环继续发送, 不会因为一次邮箱不足而丢弃整组报文。

4 报文定义

除兼容帧采用连续 bit 位打包外, 其余多字节字段均为小端格式, 即低字节在前。

4.1 兼容外部传感器帧

CAN ID: 0x680 + NodeID

长度: 8 bytes

数据格式: 64 位小端 bit 位流

bit	字段	类型	范围	说明
0-11	hall_adc0	U12	0...4095	Hall ADC 通道 0 原始值
12-23	hall_adc1	U12	0...4095	Hall ADC 通道 1 原始值
24-35	hall_adc2	U12	0...4095	Hall ADC 通道 2 原始值
36-49	force_raw	U14	0...16383	力/力矩传感器 CH0 原始值
50-61	knee_adc	U12	0...4095	膝关节传感器 ADC 原始值
62	hw_switch	U1	0/1	PC9 硬件开关原始电平
63	data_valid	U1	0/1	CH0 力/力矩数据有效标志

接收端可先组合 64 位小端数据:

```
payload = data[0]
         | (data[1] << 8)
         | ...
         | (data[7] << 56)
```

4.2 运行反馈帧 0

CAN ID: 0x690 + NodeID

字节	字段	类型	单位/说明
0-3	position_actual	S32 LE	实际位置, 单位与 CANopen 0x6064 一致

4-7	velocity_actual	S32 LE	电机侧实际速度, 单位 rpm, 与 0x606C 一致
-----	-----------------	--------	------------------------------

4.3 运行反馈帧 1

CAN ID: 0x6A0 + NodeID

字节	字段	类型	单位/说明
0-1	iq_current	S16 LE	Iq 实际电流, 单位与 CANopen 0x6078 一致
2-3	bus_current	S16 LE	母线电流, 单位 mA; 超范围时饱和
4-5	motor_temp	S16 LE	电机线圈温度, 单位 0.1 °C; 超范围时饱和
6-7	error_code	U16 LE	当前错误码, 与 CANopen 0x603F 一致

4.4 力/力矩反馈帧

CAN ID: 0x6B0 + NodeID

字节	字段	类型	说明
0-1	force_ch0	S16 LE	CH0 的 14 位有符号原始值, 经符号扩展
2-3	force_ch1	S16 LE	CH1 的 14 位有符号原始值, 经符号扩展
4	valid_mask	U8	bit0=CH0 有效, bit1=CH1 有效
5-7	保留	U24	固定为 0

对于单通道 CMD_SPI 模块, CH1 数据为 0, valid_mask.bit1 为 0。

5 配置示例

需求	完整 SDO 请求数据 (低位 → 高位)
关闭透传	23 03 55 04 00 00 00 00
DF181, 兼容模式, 经典 CAN, 2 ms	23 03 55 04 04 00 00 00
DF181, 运行反馈模式, 经典 CAN, 2 ms	23 03 55 04 04 00 04 00
DF181, 全部模式, 经典 CAN, 2 ms	23 03 55 04 04 00 08 00
CMD_SPI, 兼容模式, 经典 CAN, 2 ms	23 03 55 04 04 00 10 00
CMD_SPI, 运行反馈模式, 经典 CAN, 2 ms	23 03 55 04 04 00 14 00
CMD_SPI, 全部模式, 经典 CAN, 2 ms	23 03 55 04 04 00 18 00

6 客户升级注意事项

- 旧版上位机保持模式 0, 继续解析 0x680 + NodeID 即可。
- 新版上位机应根据模式订阅对应 CAN ID, 不应假设每个周期只有一帧。
- 全部模式每周期最多产生 4 帧, 配置高发送频率前需评估 CAN 总线负载。
- 力/力矩物理值换算系数不在本协议中定义; 本协议传输传感器原始计数值。
- 0x680 + NodeID 与应用 Boot 升级接收 ID 存在复用约束, 启用透传时不要同时执行应用升级。
- 保留字段必须写 0, 避免后续固件扩展时产生兼容性问题。

7 验收建议

- 写入模式 0, 确认只收到 0x680 + NodeID。
- 写入模式 1, 确认依次收到 0x690、0x6A0、0x6B0 三帧。

- 写入模式 2，确认每个周期最多收到四帧且 ID 顺序正确。
- 切换 DF181/CMD_SPI，确认 0x6B0 的有效位与实际通道数一致。
- 分别选择经典 CAN、CAN FD No BRS 和 CAN FD BRS，确认总线格式正确。
- 修改 period_div，确认发送周期满足 $\text{period_div} \times 0.5 \text{ ms}$ 。